

一元一次方程課程介紹

中一數學單元

歡迎來到中一數學課程的一元一次方程單元，本課程將帶領同學掌握方程的基本概念與解題技巧，準備好你的筆記本，我們即將開始有趣的數學之旅。

Tang ka wai

課程目標

- 理解一元一次方程的基本定義與數學意義，能夠清楚解釋方程在數學中的角色與重要性。
- 學會使用等量公理進行方程的移項與化簡，掌握方程變換的基本操作技巧。
- 能夠獨立解決包含整數、分數的一元一次方程問題，熟練應用解題步驟與方法。
- 應用方程解決簡單的實際生活情境問題，將數學知識與日常生活經驗相結合。

什麼是方程？

方程的基本概念

- ◆ 方程是含有未知數的等式，例如： $2x + 3 = 11$ ，其中 x 是我們需要求解的未知數。
- ◆ 方程的左邊與右邊必須保持相等的數學關係，這種平衡關係是方程的核心概念。
- ◆ 解方程就是找出使等式成立的未知數數值，這個數值稱為方程的解或根。

一元一次方程特徵

- ◆ 一元一次方程表示只有一個未知數且次數為一的方程，這是中學階段最基礎的方程類型。
- ◆ 一元指只有一個未知數，一次指未知數的最高次數為一次，例如 $3x + 5 = 20$ 。
- ◆ 這種方程形式簡單但應用廣泛，是學習更複雜方程的基礎與起點。

方程的基本元素

X

未知數

未知數通常用英文字母 x 、 y 、 z 等符號表示，代表我們需要求解的數值，在方程中扮演關鍵角色。

#

係數

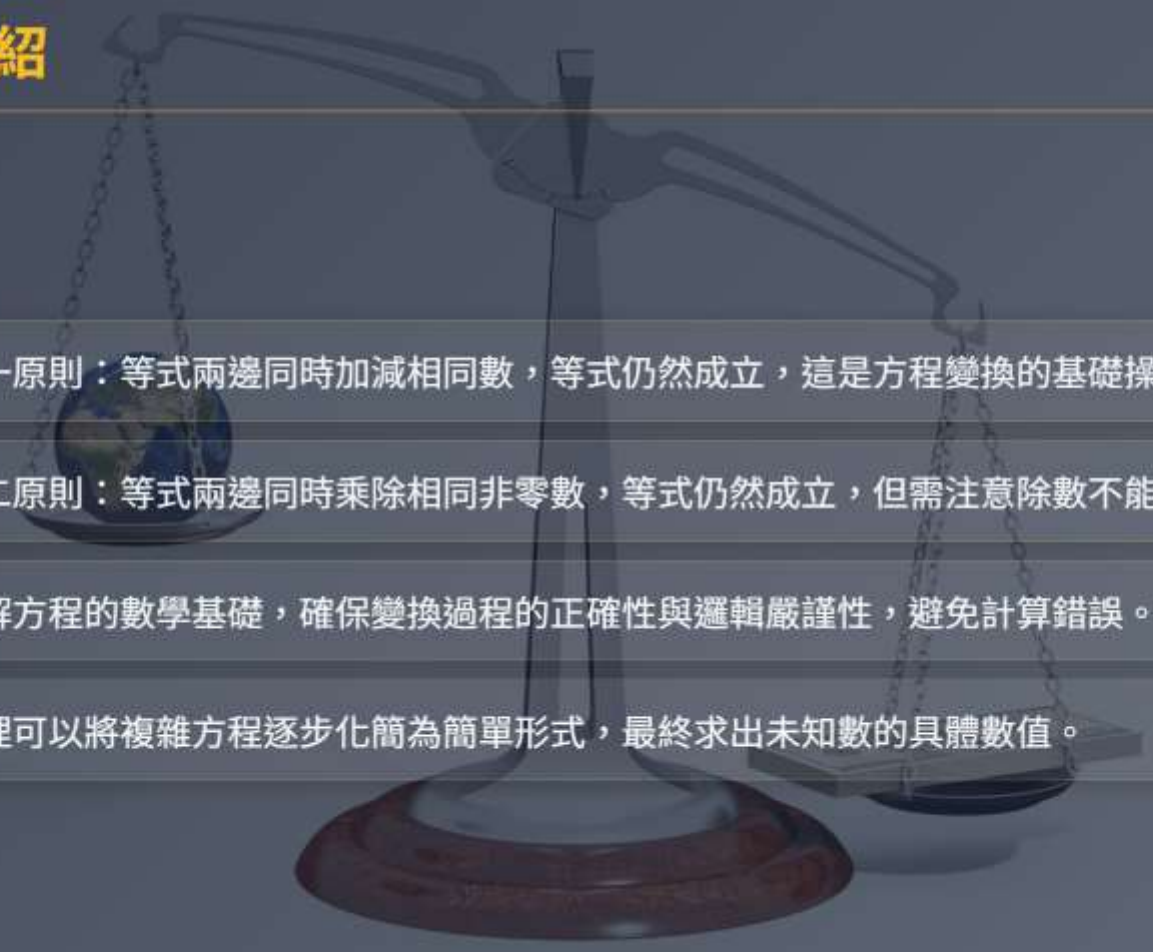
係數是未知數前面的數字，如 $3x$ 中的3就是係數，它表示未知數被乘的倍數關係。

=

常數項與等號

常數項是不含未知數的數字，等號將方程分為左式與右式，兩邊必須保持數學上的相等關係。

等量公理介紹



□ 等量公理第一原則：等式兩邊同時加減相同數，等式仍然成立，這是方程變換的基礎操作。

等量公理第二原則：等式兩邊同時乘除相同非零數，等式仍然成立，但需注意除數不能為零。

這些公理是解方程的數學基礎，確保變換過程的正確性與邏輯嚴謹性，避免計算錯誤。

□ 應用等量公理可以將複雜方程逐步化簡為簡單形式，最終求出未知數的具體數值。

移項技巧

移項過程

- ◆ 移項是將方程中的項從一邊移到另一邊的過程，這是解方程的重要步驟之一。
- ◆ 移項時必須改變符號，正數變負數，負數變正數，這是基於等量公理的數學規則。
- ◆ 例如將 $3x + 5 = 14$ 中的 $+5$ 移到右邊，會變成 $3x = 14 - 5$ ，符號從正變負。

移項目標

- ◆ 目標是將所有含未知數的項集中到方程的一邊，方便後續的合併與計算操作。
- ◆ 將所有常數項集中到方程的另一邊，使方程呈現 $ax = b$ 的標準形式。
- ◆ 通過移項實現未知數與常數的分離，為最終求解未知數創造條件。

解方程步驟一：整數係數

步驟一

首先使用移項技巧將未知數項與常數項分開，然後合併同類項，將方程化簡為 $ax = b$ 的形式，其中 a 是係數， b 是常數。

步驟二

步驟三

範例

得到解 $x = b/a$ ，完成求解過程。

3得 $x = 3$ ，驗算 $3 \times 3 + 5 = 14$ 正確。

解方程步驟二：分數係數

當方程中含有分數時，可以先消除分母簡化計算，將分數係數轉化為整數係數。

- ▣ 找出所有分母的最小公倍數，將方程兩邊同時乘以它，這是處理分數方程的關鍵技巧。
- ▣ 這樣可以將分數係數轉化為整數係數，使計算更加簡單直觀，減少計算錯誤的機率。
- ▣ 例如： $(x/2) + 3 = 5 \rightarrow$ 乘以2得： $x + 6 = 10 \rightarrow$ 移項得 $x = 4$ ，驗算 $(4/2) + 3 = 5$ 正確。

一元一次方程課程介紹

中一數學單元

歡迎來到一元一次方程的學習旅程，我們將從基礎概念開始，逐步掌握解方程的技巧與應用。

課程目標 — 明確學習方向與預期成果

- 理解一元一次方程的基本定義與數學意義，能夠清楚說明方程在數學中的角色與重要性。
- 學會使用等量公理進行方程的移項與化簡，掌握方程變換的基本原則與正確步驟。
- 能夠獨立解決包含整數、分數的一元一次方程問題，熟練處理不同類型的係數與常數項。
- 應用方程解決簡單的實際生活情境問題，將數學知識轉化為解決現實問題的工具與能力。

什麼是方程？ — 方程的基本概念與定義

基本定義

- ◆ 方程是含有未知數的等式，例如： $2x + 3 = 11$ ，其中 x 代表我們需要求解的未知數值。
- ◆ 一元一次方程表示只有一個未知數且次數為一的方程，這是中學階段最基礎的方程類型。
- ◆ 方程的左邊與右邊必須保持相等的數學關係，這種平衡關係是方程的核心概念。

關鍵特徵

- ◆ 解方程就是找出使等式成立的未知數數值，這個數值稱為方程的解或根。
- ◆ 方程中的未知數通常用英文字母表示，如 x 、 y 、 z 等，這是數學中的標準表示方法。
- ◆ 驗證方程解的方法是將求得的數值代回原方程，檢查左右兩邊是否相等。

方程的基本元素 — 認識方程的各個組成部分

X

未知數

未知數是方程中需要求解的變量，通常用英文字母 x 、 y 、 z 等符號表示，代表我們尚未知道的數值。

#

係數

係數是未知數前面的數字，如 $3x$ 中的3就是係數，它表示未知數被乘的倍數，影響方程的解。

=

常數項與等號

常數項是不含未知數的數字，如方程中的 $+5$ 或 -2 ；等號將方程分為左式與右式，兩邊必須保持相等關係。

等量公理介紹 — 方程變換的基本原則



□ 等量公理第一原則：等式兩邊同時加減相同數，等式仍然成立，這是方程變換的基礎操作。

等量公理第二原則：等式兩邊同時乘除相同非零數，等式仍然成立，但除數不能為零。

這些公理是解方程的數學基礎，確保我們在變換過程中不會改變方程的本質與解集。

□ 應用等量公理可以將複雜方程逐步化簡為簡單形式，最終求出未知數的具體數值。

移項技巧 — 如何將未知數與常數分離

移項過程

- ◆ 移項是將方程中的項從一邊移到另一邊的過程，目的是重新組織方程的結構以便求解。
- ◆ 移項時必須改變符號，正數變負數，負數變正數，這是基於等量公理的加減法應用。
- ◆ 目標是將所有含未知數的項集中到方程的一邊，形成清晰的未知數表達式。

注意事項

- ◆ 將所有常數項集中到方程的另一邊，方便後續計算，這是解方程的標準化步驟。
- ◆ 移項過程中要特別注意符號變化，這是初學者最容易犯錯的地方，需要反覆練習。
- ◆ 完成移項後，方程應該呈現 $ax = b$ 的標準形式，為下一步的係數處理做好準備。

解方程步驟一：整數係數 — 處理係數為整數的方程

- 首先使用移項技巧將未知數項與常數項分開，將方程整理為更清晰的形式。
- 然後合併同類項，將方程化簡為 $ax = b$ 的標準形式，其中 a 和 b 都是整數。
- 最後將方程兩邊同時除以未知數的係數，得到解 $x = b/a$ ，完成整數係數方程的求解。
- 例如： $3x + 5 = 14 \rightarrow$ 移項得 $3x = 9 \rightarrow$ 兩邊除以3得 $x = 3$ ，這就是完整的解題過程。